ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Hai hướng tiếp cận.
Một quyết định phê duyệt tin cậy.

Đối chiếu bằng Python
hay phê duyệt qua Reply Email?

PYTHON WORKSPACE × SAP EMAIL APPROVAL

PO: F011 • F012 • F013 | PR: giai đoạn sau

01 Đúng PO

02 Đúng thẩm quyền

03 Đúng dấu vết

01 / KẾT LUẬN ĐIỀU HÀNH

Hai phương án giải quyết hai nhu cầu khác nhau

Cần chọn theo cách làm việc của người duyệt và phạm vi tích hợp mong muốn.

PYTHON • ĐÃ CÓ MÃ NGUỒN

Đối chiếu trên một màn hình

Dành cho người cần xem Base và SAP cạnh nhau, kiểm tra chi tiết PO rồi duyệt thủ công trên từng hệ thống.

EMAIL • THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT

Duyệt từ hộp thư

Dành cho người cần phản hồi từ điện thoại hoặc máy tính; backend SAP xác thực và thực thi quyết định.

Khuyến nghị: hoàn thiện đối chiếu hiện tại; thử nghiệm email ở phạm vi hẹp trước khi mở rộng.

Phân biệt phần đang có và phần cần xây

Không coi bản mô tả luồng email là tính năng đã sẵn sàng vận hành.

HIỆN TẠI

Python Workspace

• Base API: danh sách F011 / F012 / F013, lọc trạng thái và cache trong phiên.
• Website Base + SAP GUI nhúng.
• Tìm PO bằng ME29N; duyệt do người dùng thực hiện.

CẦN TRIỂN KHAI

Reply Email

• Trigger gửi thư, nhận và phân tích thư trả lời.
• Xác thực, kiểm tra quyền và release code.
• Thực thi SAP, phản hồi kết quả và lưu nhật ký.

Python: SAP GUI còn cần UAT trên Windows. Email: chưa mô tả đồng bộ kết quả về Base.

03 / PHƯƠNG ÁN A

Python: người duyệt kiểm soát hai hệ thống

Đăng nhập SAP chỉ tạo phiên. Nút “Tìm nhiệm vụ SAP” mới mở ME29N và tìm PO.

1

Kết nối phiên

Token API Base, website Base và đăng nhập SAP.

→

2

Chọn job Base

Chọn workflow và nhiệm vụ; lấy PO cần đối chiếu.

→

3

Tìm PO SAP

Mở ME29N, điền PO và kiểm tra PO đang hiển thị.

→

4

Duyệt & tiếp theo

Người dùng duyệt từng bên rồi chuyển nhiệm vụ.

Không tự xác nhận cả hai bên đã duyệt. Đổi job Base không đồng nghĩa SAP đã đổi PO.

04 / TRẢI NGHIỆM A

Một không gian đối chiếu cho người xử lý PO

Minh họa thiết kế, không phải ảnh hệ thống trực tiếp.

BASE / F011 F012 F013

Danh sách nhiệm vụ

Job được chọn → PO yêu cầu

Nội dung • tài liệu • trao đổi

Duyệt trực tiếp trên website Base

Tìm PO SAP →

SAP / ME29N

PO đang hiển thị

Nhà cung cấp • giá trị • điều khoản

Kiểm tra đúng PO trước khi duyệt

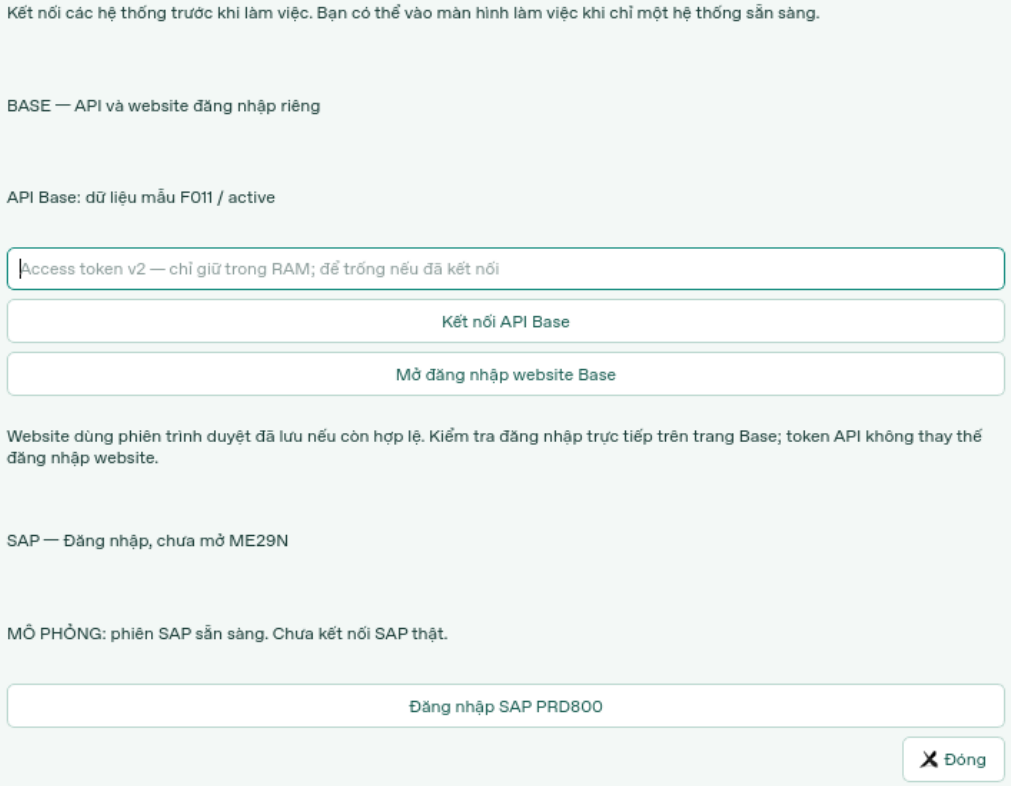
Duyệt trực tiếp trong SAP GUI

Điểm kiểm soát quan trọng: tách “PO yêu cầu” khỏi “PO thực tế đang hiển thị”.

ẢNH CHỤP APP / 01

Bắt đầu phiên: kết nối trước, xử lý sau

Ảnh chụp Qt app hiện tại; dữ liệu và dịch vụ được mô phỏng, không có kết nối SAP thật.



BASE

Hai kết nối độc lập

API lấy danh sách; website dùng để xem và duyệt. Token API không thay thế đăng nhập website.

SAP

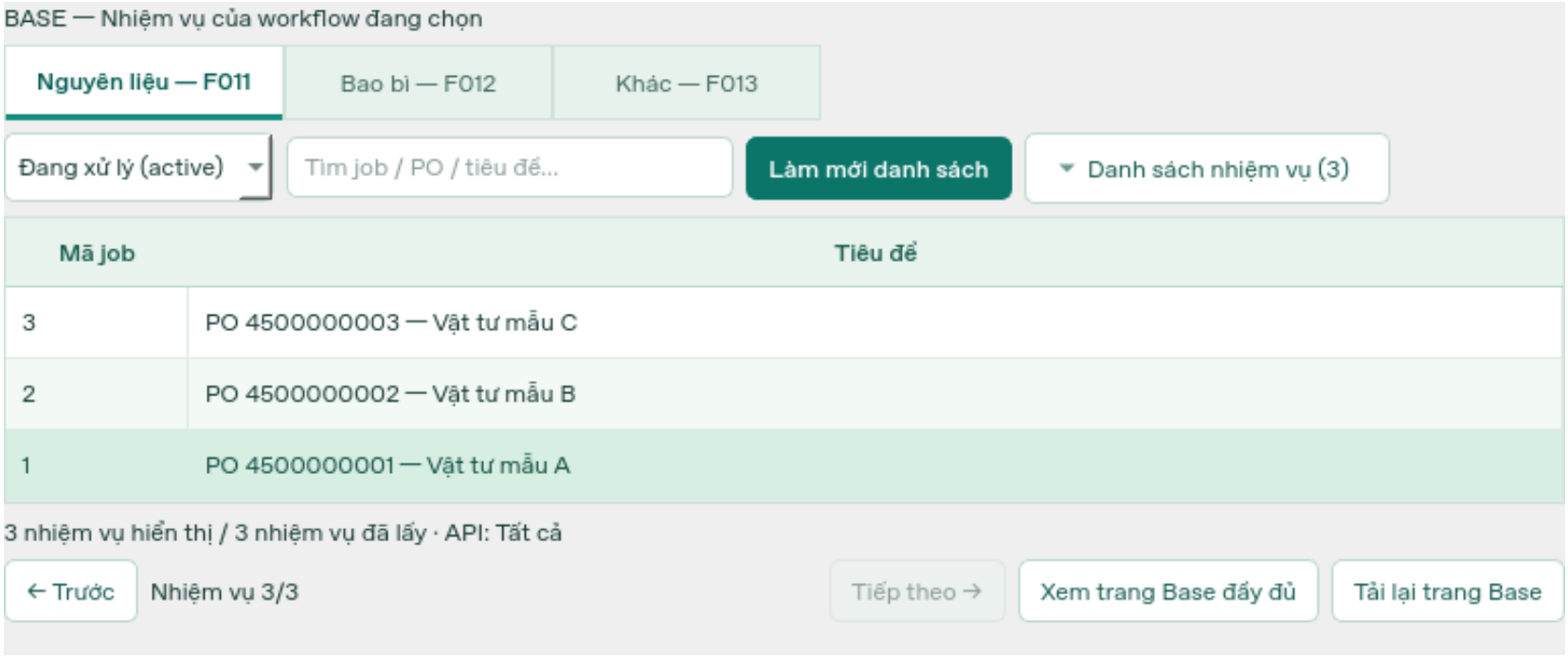
Đăng nhập chưa mở ME29N

Chỉ khi bấm “Tìm nhiệm vụ SAP”, app mới mở transaction và tìm PO của job đã chọn.

ẢNH CHỤP APP / 02

Hàng đợi Base: chọn workflow và nhiệm vụ

Ảnh chụp widget thật của app; mã PO và nội dung là dữ liệu mẫu.



01 / Chọn workflow

F011 / F012 / F013

02 / Lọc và tìm kiếm

Theo trạng thái, mã job, PO hoặc tiêu đề.

03 / Chuyển nhiệm vụ

Chọn dòng hoặc dùng Trước / Tiếp theo.

ẢNH CHỤP APP / 03

Đối chiếu PO yêu cầu với PO đang hiển thị

Ảnh chụp phần thông tin đối chiếu; ví dụ trùng PO được mô phỏng để giải thích giao diện.



PO yêu cầu từ Base

Đầu vào của lượt tìm kiếm SAP.

PO thực tế trên SAP

Phải khớp trước khi người dùng duyệt.

Email: quyết định đi từ hộp thư vào SAP

Tóm tắt theo tài liệu “MÔ TẢ LUỒNG VẬN HÀNH (FLOW) CƠ CHẾ REPLY EMAIL”.

1

SAP phát thư

PO đủ điều kiện duyệt; thư có tóm tắt, PDF và Ref Token.

→

2

Người duyệt Reply

APPROVE / OK hoặc REJECT; lý do ở dòng tiếp theo.

→

3

Backend kiểm tra

Ghép Ref Token, người gửi, quyền duyệt và trạng thái PO.

→

4

SAP thực thi

Gọi cơ chế release phù hợp; gửi mail kết quả sau xác nhận.

Luồng này tập trung vào SAP PO. Trạng thái job Base không tự đổi nếu chưa xây tích hợp bổ sung.

06 / SO SÁNH

Chọn theo nhu cầu, không chỉ theo số nút bấm

Đánh giá định tính từ phạm vi hiện có và thiết kế email được cung cấp.

TIÊU CHÍ	PYTHON WORKSPACE	REPLY EMAIL
Nơi thao tác	**Windows • Base + SAP cạnh nhau**	**Hộp thư trên máy tính / điện thoại**
Xem chi tiết & đối chiếu	Mạnh: xem trực tiếp cả hai hệ thống	Tóm tắt + PDF; có thể cần mở SAP
Thực hiện duyệt	Thủ công trên Base và SAP	Backend SAP thực hiện từ phản hồi
Phụ thuộc kỹ thuật	Base API, Qt, SAP GUI Scripting	Mail inbound/outbound, ABAP, phân quyền
Ảnh hưởng trạng thái Base	Người dùng thao tác trực tiếp	Cần thiết kế đồng bộ riêng
Mức sẵn sàng	Đã có mã; SAP cần UAT thực tế	Thiết kế; cần phát triển và kiểm thử
Phù hợp nhất	Người xử lý cần kiểm tra sâu	Người duyệt cần linh hoạt địa điểm

07 / ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI EMAIL

Bốn điều kiện cần xác minh trước triển khai

Các khẳng định trong tài liệu là mục tiêu thiết kế; cần chứng minh bằng cấu hình và kiểm thử.

01 / DANH TÍNH

Email gửi về ≠ đủ xác thực

Ghép SU01 cần đi cùng xác thực kênh thư, token và quyền release thực tế.

02 / DUYỆT TRÙNG

Cần khóa và xử lý nguyên tử

Kiểm tra trạng thái trước khi ghi chưa đủ nếu email và SAP GUI duyệt đồng thời.

03 / NHẬT KÝ

Không mặc định là user của sếp

User chạy backend có thể là tài khoản kỹ thuật; cần lưu người yêu cầu và người thực thi.

04 / REJECT & THÀNH CÔNG

Cần chốt nghiệp vụ riêng

BAPI release không thay thế thiết kế từ chối; chỉ báo thành công sau commit và đọc lại.

Mỗi phương án có một bộ kiểm soát trọng tâm

Cùng giữ trạng thái gốc của Base và SAP; không tạo cảm giác đã duyệt khi mới gửi yêu cầu.

PYTHON

Đúng màn hình, đúng PO

1. Xác minh PO SAP khớp PO yêu cầu.
2. Dừng ở hộp thoại chưa nhận diện.
3. Làm mới danh sách để kiểm tra kết quả.
4. Ghi nhận trường hợp Base/SAP lệch trạng thái; không tự coi đã hoàn tất.

EMAIL

Đúng người, đúng phiên bản

1. Token gắn PO, cấp duyệt và phiên bản.
2. Hết hạn, dùng một lần và chống phát lại.
3. Kiểm tra quyền, khóa xử lý đồng thời.
4. Đọc phần trả lời mới; không lấy APPROVE từ thư trích dẫn.

09 / CÁC TÌNH HUỐNG PHẢI KIỂM THỬ

Kiểm thử cả ngoại lệ và luồng thành công

Một bộ tình huống chung giúp so sánh công bằng hai phương án.

TÌNH HUỐNG	PYTHON	EMAIL
PO đúng / đủ quyền	Mở đúng PO; người dùng duyệt	Đúng cấp duyệt; commit rồi phản hồi
PO đã duyệt trên SAP	Đọc trạng thái, tránh thao tác thừa	Bỏ qua yêu cầu trùng; phản hồi đã xử lý
PO đổi sau khi phát mail	Xem dữ liệu hiện tại trên SAP	Từ chối token cũ hoặc yêu cầu duyệt lại
Lệch quyền / sai người	SAP chặn theo quyền người dùng	Không release; lưu lý do và báo lỗi
Lỗi mạng / timeout	Không mặc định đã thành công	Đối soát trạng thái trước khi retry
Base và SAP lệch nhau	Cần người xử lý đối chiếu	Cần cơ chế đồng bộ hoặc hàng đợi xử lý

10 / LỘ TRÌNH

Hai nhánh thử nghiệm, một bộ tiêu chí nghiệm thu

Chưa chốt lịch hoặc chi phí khi chưa khảo sát cấu hình SAP và hạ tầng email.

1

Chốt nghiệp vụ

Phạm vi PO, cấp duyệt, REJECT và trách nhiệm cập nhật Base.

→

2

Ổn định Python

UAT SAP Windows; kiểm tra đúng PO, popup, phiên và lỗi kết nối.

→

3

PoC Email

Một nhóm duyệt và một luồng PO; ABAP, mail, token và audit.

→

4

Đo & quyết định

So sánh thời gian, lỗi, tải hỗ trợ và khả năng truy vết.

Đội phối hợp: Mua hàng + người duyệt + SAP functional/ABAP/Basis + quản trị mail + IT ứng dụng.

Đo bằng dữ liệu của Boston Pharma

Thiết lập baseline trước khi pilot; chưa gán mục tiêu phần trăm khi chưa đo thực tế.

KPI 01

Thời gian

Từ yêu cầu đến duyệt thành công; tách thời gian chờ và thao tác.

KPI 02

Độ chính xác

Số lần sai PO, sai cấp duyệt, trạng thái Base/SAP không khớp.

KPI 03

Độ ổn định

Tỷ lệ thao tác lỗi; retry, thư trùng và yêu cầu cần hỗ trợ.

KPI 04

Truy vết

Tỷ lệ quyết định truy được PO, phiên bản, người yêu cầu, kết quả.

12 / ĐỀ XUẤT QUYẾT ĐỊNH

Giữ đối chiếu sâu. Thử nghiệm duyệt linh hoạt.

Python cho người cần xem đầy đủ Base–SAP.
Email cho người cần phê duyệt từ xa.

LÀM NGAY	Hoàn thiện UAT app Python hiện có.
THỬ NGHIỆM	PoC email trên một phạm vi PO hẹp.
CHỐT TRƯỚC KHI MỞ RỘNG	Ai đồng bộ Base? Ai xử lý ngoại lệ và audit?

Hai kênh có thể cùng tồn tại khi dùng chung quy tắc quyền và kiểm soát duyệt trùng.

NGUỒN & GIẢ ĐỊNH

Cơ sở của bản so sánh

Thông tin được rà soát ngày 27.10.2026. Không bao gồm dữ liệu PO, token hoặc thông tin đăng nhập.

NGUỒN 01 / APP PYTHON

Repository đã phát triển

ductranhuylund/MacquarieExcelTimeSeriesModelsforBusinessForecasting
base-sap-workspace/ • mã nguồn và README • commit 705933d

NGUỒN 02 / THIẾT KẾ EMAIL

Tài liệu người dùng cung cấp

“MÔ TẢ LUỒNG VẬN HÀNH (FLOW) CƠ CHẾ REPLY EMAIL.docx”
Luồng 5 bước; APPROVE / REJECT; Ref Token; xử lý yêu cầu trùng.

Màu xanh ngọc theo ảnh nhận diện đã cung cấp; không thay thế brand guideline chính thức.
Các đề xuất kiểm soát, UAT và lộ trình trong deck chưa phải tính năng email đã triển khai.